

Corrigé détaillé – TD N02

Nombres réels, intervalles et valeur absolue – Seconde générale et technologique

Comment utiliser ce corrigé. Pour chaque exercice, chercher d'abord à identifier le **registre** utilisé : nombre, droite graduée, inégalité, intervalle ou distance. Les encadrés **bleus** donnent la stratégie, les encadrés **verts** rappellent le cours, les résultats importants sont mis en **rouge** et les **vigilances** signalent les erreurs fréquentes.

Méthode / idée clé Dans ce chapitre, la même information peut souvent être écrite de plusieurs façons :

phrase $\longleftrightarrow$ inégalité $\longleftrightarrow$ intervalle $\longleftrightarrow$ droite graduée.

Pour une valeur absolue, on ajoute un cinquième registre : la **distance**. Avant tout calcul, il faut donc se demander ce que l'écriture signifie.

Propriété utilisée On utilise

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R},$$

et, pour $r \geqslant 0$,

$$|x - a| \leqslant r \iff x \in [a - r; a + r].$$

Enfin, un encadrement à 10^{-n} près a une amplitude égale à 10^{-n} .

A – Réactivation et automatismes

Exercice 1

Compétences : REP, CAL

Énoncé

On donne les nombres

$$-6 ; -3,25 ; 0 ; \frac{12}{4} ; \frac{5}{7} ; 1,8 ; \sqrt{16} ; \sqrt{3} ; \pi.$$

Compléter avec l'ensemble le plus petit parmi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

Nombre	-6	-3,25	0	$\frac{12}{4}$	$\frac{5}{7}$	1,8	$\sqrt{16}$	$\sqrt{3}$	π
Ens. le plus petit									

Méthode / idée clé On commence par simplifier les écritures lorsque c'est possible, puis on cherche l'ensemble le plus petit dans la chaîne $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

$$\frac{12}{4} = 3, \quad \sqrt{16} = 4.$$

Nombre	-6	-3,25	0	$\frac{12}{4}$	$\frac{5}{7}$	1,8	$\sqrt{16}$	$\sqrt{3}$	π
Plus petit ensemble	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

Vigilance Dire que $\sqrt{3} \in \mathbb{R}$ ne signifie pas que $\sqrt{3}$ est décimal : $\sqrt{3}$ est irrationnel. De même, π n'est pas un nombre décimal même si la calculatrice en affiche une approximation.

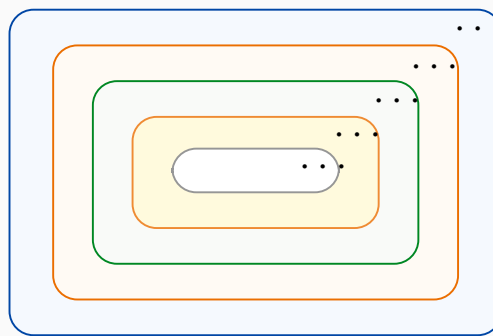
Exercice 2

Compétences : REP

Énoncé

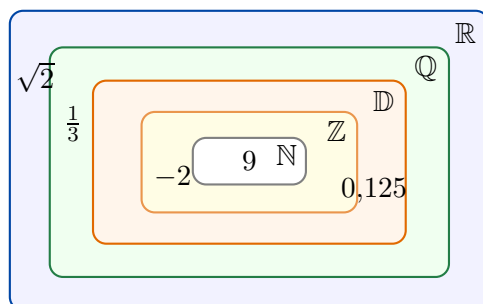
Compléter le diagramme d'inclusion avec $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, puis placer dans la bonne zone :

$$-2, \quad 0,125, \quad \frac{1}{3}, \quad \sqrt{2}, \quad 9.$$



Le diagramme d'inclusion doit respecter l'ordre

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$



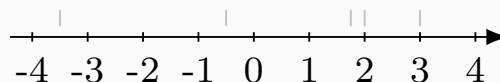
Conclusion. $9 \in \mathbb{N}$, $-2 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, $0,125 \in \mathbb{D} \setminus \mathbb{Z}$, $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{D}$, et $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Exercice 3

Compétences : REP, CAL

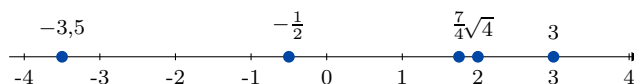
Énoncé

Placer sur la droite les nombres $-3,5$, $-\frac{1}{2}$, $\frac{7}{4}$, 3 et $\sqrt{4}$. Puis les ranger dans l'ordre croissant.



On simplifie d'abord :

$$-\frac{1}{2} = -0,5, \quad \frac{7}{4} = 1,75, \quad \sqrt{4} = 2.$$



Conclusion.

$$-3,5 < -\frac{1}{2} < \frac{7}{4} < \sqrt{4} < 3.$$

Vigilance $\sqrt{4} = 2$ et non ± 2 . Le symbole $\sqrt{4}$ désigne la racine carrée **positive** de 4.

Exercice 4

Compétences : CAL

Énoncé

Comparer sans calculatrice en justifiant brièvement.

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} \dots 0,8, \quad -2,7 \dots -\frac{8}{3}, \\ \frac{11}{6} \dots 1,84, \quad \sqrt{9} \dots \frac{10}{3}. \end{aligned}$$

Méthode / idée clé Pour comparer exactement, on peut transformer les décimaux en fractions. Cela évite de dépendre d'une valeur approchée.

$$\frac{3}{4} = \frac{15}{20} < \frac{16}{20} = 0,8.$$

$$-2,7 = -\frac{27}{10} = -\frac{81}{30} < -\frac{80}{30} = -\frac{8}{3}.$$

Comme $1,84 = \frac{46}{25}$,

$$\frac{11}{6} < \frac{46}{25} \quad \text{car} \quad 11 \times 25 = 275 < 276 = 46 \times 6.$$

Enfin,

$$\sqrt{9} = 3 = \frac{9}{3} < \frac{10}{3}.$$

Conclusion.

$$\frac{3}{4} < 0,8, \quad -2,7 < -\frac{8}{3}, \quad \frac{11}{6} < 1,84, \quad \sqrt{9} < \frac{10}{3}.$$

Exercice 5

Compétences : CAL

Énoncé

Calculer.

$$A = |-7|, \quad B = |4 - 11|, \quad C = |-3 - 5|,$$

$$D = |2,4 - 6|, \quad E = \left| \frac{1}{2} - \frac{5}{4} \right|, \quad F = |\pi - 4|.$$

Pour F , donner seulement une écriture sans valeur approchée.

La valeur absolue d'un nombre est sa distance à 0, donc elle est toujours positive ou nulle.

$$\begin{aligned} A &= |-7| = 7, & B &= |4 - 11| = |-7| = 7, \\ C &= |-3 - 5| = |-8| = 8, & D &= |2,4 - 6| = |-3,6| = 3,6. \\ E &= \left| \frac{1}{2} - \frac{5}{4} \right| = \left| \frac{2}{4} - \frac{5}{4} \right| = \left| -\frac{3}{4} \right| = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Comme $\pi < 4$, on a $\pi - 4 < 0$. Donc

$$F = |\pi - 4| = 4 - \pi.$$

Conclusion. $A = 7$, $B = 7$, $C = 8$, $D = 3,6$, $E = \frac{3}{4}$ et $F = 4 - \pi$.

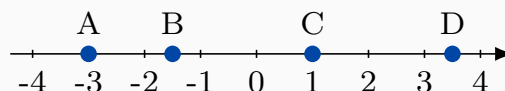
Vigilance On ne peut pas écrire $F \approx 0,86$ puisque l'énoncé demande une écriture **sans valeur approchée**. L'expression exacte est $4 - \pi$.

Exercice 6

Compétences : REP

Énoncé

Pour chaque point placé, lire son abscisse, puis calculer les distances AB , BC et AD .



On lit

$$A(-3), \quad B(-1,5), \quad C(1), \quad D(3,5).$$

Méthode / idée clé Sur une droite graduée, la distance entre deux abscisses a et b est $|a - b|$.

$$AB = |-3 - (-1,5)| = |-1,5| = 1,5,$$

$$BC = |-1,5 - 1| = |-2,5| = 2,5,$$

$$AD = |-3 - 3,5| = |-6,5| = 6,5.$$

Conclusion. $AB = 1,5$, $BC = 2,5$ et $AD = 6,5$.

Exercice 7

Compétences : REP

Énoncé

Écrire sous forme d'inégalité.

1. x est strictement supérieur à -4 .
2. x est compris entre -2 inclus et 5 exclu.
3. x est inférieur ou égal à $1,5$.
4. La distance entre x et 3 est au plus 2 .

1. x est strictement supérieur à -4 :

$$x > -4.$$

2. x est compris entre -2 inclus et 5 exclu :

$$-2 \leq x < 5.$$

3. x est inférieur ou égal à $1,5$:

$$x \leq 1,5.$$

4. La distance entre x et 3 est au plus 2 :

$$|x - 3| \leq 2.$$

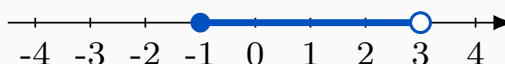
Vigilance Les mots *strictement* et *exclu* conduisent à $<$ ou $>$. Les mots *inclus*, *au plus* et *inférieur ou égal* conduisent à $\leq$ ou $\geq$.

Exercice 8

Compétences : REP

Énoncé

Lire l'intervalle représenté, puis écrire l'inégalité correspondante.



La partie colorée commence en -1 , qui est inclus, et s'arrête en 3 , qui est exclu.

Conclusion.

$$x \in [-1; 3[\quad \Longleftrightarrow \quad -1 \leq x < 3.$$

Exercice 9

Compétences : CAL, REP

Énoncé

Compléter avec un encadrement décimal.

Nombre	au dixième près	au centième près
$\sqrt{2} \approx 1,414213$		
$\pi \approx 3,141592$		
$\frac{17}{7} \approx 2,428571$		

Méthode / idée clé Un encadrement au dixième près a une amplitude 0,1 ; au centième près, une amplitude 0,01.

Nombre	Au dixième près	Au centième près
$\sqrt{2}$	$1,4 < \sqrt{2} < 1,5$	$1,41 < \sqrt{2} < 1,42$
π	$3,1 < \pi < 3,2$	$3,14 < \pi < 3,15$
$\frac{17}{7}$	$2,4 < \frac{17}{7} < 2,5$	$2,42 < \frac{17}{7} < 2,43$

Vigilance Un encadrement n'est pas un arrondi. Par exemple, écrire $\sqrt{2} \approx 1,41$ donne une valeur approchée ; écrire $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$ donne un encadrement au centième près.

B – Applications : intervalles, distances et encadrements

Exercice 10

Compétences : REP

Énoncé

Passer de l'inégalité à l'intervalle.

- a) $-1 \leq x \leq 4$ b) $-3 < x \leq 2$
 c) $x < 5$ d) $x \geq -2,5$
 e) $0 < x < \frac{7}{2}$ f) $x \leq \sqrt{5}$

Méthode / idée clé Un crochet est fermé lorsque la borne est incluse ($\leq$ ou $\geq$) et ouvert lorsqu'elle est exclue ($<$ ou $>$). À l'infini, le crochet est toujours ouvert.

- a) $-1 \leq x \leq 4 \iff x \in [-1; 4],$ b) $-3 < x \leq 2 \iff x \in]-3; 2],$
 c) $x < 5 \iff x \in]-\infty; 5[,$ d) $x \geq -2,5 \iff x \in [-2,5; +\infty[,$
 e) $0 < x < \frac{7}{2} \iff x \in]0; \frac{7}{2}[,$ f) $x \leq \sqrt{5} \iff x \in]-\infty; \sqrt{5}].$

Exercice 11

Compétences : REP

Énoncé

Passer de l'intervalle à l'inégalité.

$$[-4; 2], \quad]-1; 6[, \quad [0; +\infty[, \quad]-\infty; 3,5], \quad]2; \sqrt{7}].$$

On traduit chaque crochet en une inégalité.

$$x \in [-4; 2] \iff -4 \leq x \leq 2,$$

$$x \in]-1; 6[\iff -1 < x < 6,$$

$$x \in [0; +\infty[\iff x \geq 0,$$

$$x \in]-\infty; 3,5] \iff x \leq 3,5,$$

$$x \in]2; \sqrt{7}] \iff 2 < x \leq \sqrt{7}.$$

Exercice 12

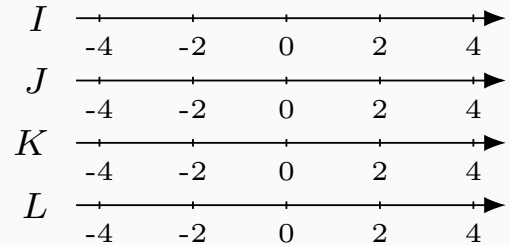
Compétences : REP

Énoncé

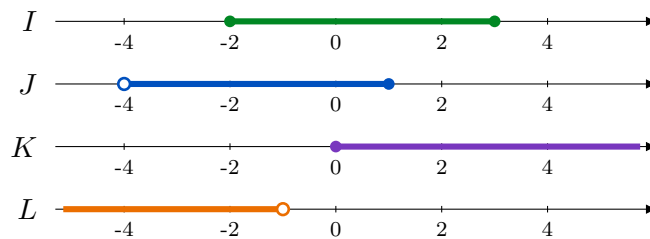
Sur les quatre droites, représenter :

$$I = [-2; 3], \quad J =]-4; 1],$$

$$K = [0; +\infty[, \quad L =]-\infty; -1[.$$



Les quatre représentations sont les suivantes.



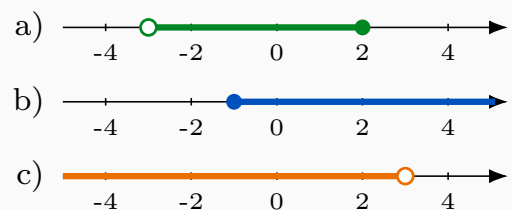
Vigilance Sur une représentation vers $+\infty$ ou $-\infty$, on ne place pas de « point à l'infini » : la demi-droite se prolonge simplement dans la direction voulue.

Exercice 13

Compétences : REP, RAI

Énoncé

Pour chaque représentation, écrire l'intervalle puis une inégalité.



1. La borne -3 est exclue et 2 est incluse :

$$x \in]-3; 2] \iff -3 < x \leq 2.$$

2. La demi-droite commence en -1 , inclus, et part vers $+\infty$:

$$x \in [-1; +\infty[\iff x \geq -1.$$

3. La demi-droite arrive en 3 , exclu, depuis $-\infty$:

$$x \in]-\infty; 3[\iff x < 3.$$

Exercice 14

Compétences : REP, CAL

Énoncé

On pose $I = [-3; 4]$, $J =]1; 7]$ et $K =]-\infty; 2[$. Déterminer, si possible à l'aide d'une droite graduée : $I \cap J$, $I \cup J$, $I \cap K$ et $J \cap K$.

On pose

$$I = [-3; 4], \quad J =]1; 7], \quad K =]-\infty; 2[.$$

Méthode / idée clé Pour une intersection, on garde seulement la partie commune. Pour une réunion, on garde tout ce qui appartient à au moins l'un des ensembles.

$$\begin{aligned} I \cap J &=]1; 4], & I \cup J &= [-3; 7], \\ I \cap K &= [-3; 2[, & J \cap K &=]1; 2[. \end{aligned}$$

Vigilance Dans $I \cap J$, le nombre 1 est exclu car il n'appartient pas à J . Dans $I \cap K$, le nombre 2 est exclu car K est ouvert en 2. Pour une intersection, une borne n'est incluse que si elle est autorisée par **toutes** les contraintes.

Exercice 15

Compétences : REP, CAL

Énoncé

Compléter le tableau par oui ou non.

	-2	0	2,5	5
$[-2; 5[$				
$] - \infty; 0]$				
$]1; +\infty[$				
$] - 2; 2,5]$				

	-2	0	2,5	5
$[-2; 5[$	oui	oui	oui	non
$] - \infty; 0]$	oui	oui	non	non
$]1; +\infty[$	non	non	oui	oui
$] - 2; 2,5]$	non	oui	oui	non

Méthode / idée clé Pour tester une borne, il suffit de regarder le crochet : un crochet fermé inclut la borne ; un crochet ouvert l'exclut.

Exercice 16

Compétences : CAL, REP

Énoncé

Résoudre en donnant un intervalle, puis une représentation sur une droite.

$$|x - 3| \leq 2, \quad |x + 1| \leq 4, \quad |x - 0,5| \leq 1,5.$$

Propriété utilisée

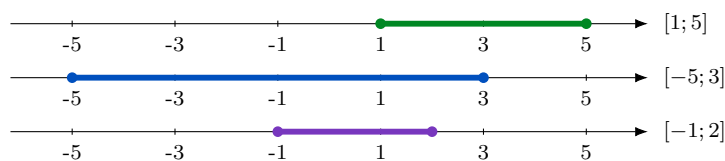
$$|x - a| \leq r \iff x \in [a - r; a + r].$$

Le nombre a est le centre et r est le rayon.

$$|x - 3| \leq 2 \iff x \in [3 - 2; 3 + 2] \iff x \in [1; 5].$$

$$|x + 1| \leq 4 = |x - (-1)| \leq 4 \iff x \in [-5; 3].$$

$$|x - 0,5| \leq 1,5 \iff x \in [-1; 2].$$

**Exercice 17**

Compétences : REP, RAI

Énoncé

Écrire chaque intervalle sous la forme $|x - c| \leq r$.

$$[-2; 6], \quad [1; 9], \quad [-4; -1], \quad \left[\frac{1}{2}; \frac{7}{2}\right].$$

Méthode / idée clé Pour $[a; b]$, le centre est le milieu

$$c = \frac{a + b}{2},$$

et le rayon est la moitié de la longueur

$$r = \frac{b - a}{2}.$$

On écrit ensuite $|x - c| \leq r$.

$$[-2; 6] : \quad c = 2, \quad r = 4 \quad \implies \quad |x - 2| \leq 4.$$

$$[1; 9] : \quad c = 5, \quad r = 4 \quad \implies \quad |x - 5| \leq 4.$$

$$[-4; -1] : \quad c = -\frac{5}{2}, \quad r = \frac{3}{2} \quad \implies \quad \left|x + \frac{5}{2}\right| \leq \frac{3}{2}.$$

$$\left[\frac{1}{2}; \frac{7}{2}\right] : \quad c = 2, \quad r = \frac{3}{2} \quad \implies \quad |x - 2| \leq \frac{3}{2}.$$

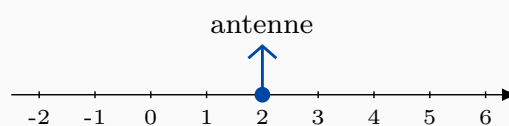
Exercice 18

Compétences : MOD, REP

Énoncé

Une antenne est placée au point d'abscisse 2 sur une route rectiligne. Elle couvre les positions situées à une distance au plus 3,5 km.

1. Écrire la condition avec une valeur absolue.
2. Donner l'intervalle des positions couvertes.

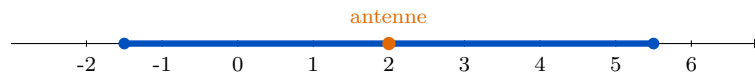


L'antenne est située en 2. La distance entre une position x et l'antenne est $|x - 2|$.

$$|x - 2| \leq 3,5.$$

Comme le centre est 2 et le rayon 3,5,

$$x \in [2 - 3,5; 2 + 3,5] = [-1,5; 5,5].$$



Conclusion. Les positions couvertes sont celles de l'intervalle $[-1,5; 5,5]$.

Exercice 19

Compétences : CAL

Énoncé

Donner un encadrement décimal au centième près.

$$\sqrt{5} \approx 2,236067, \quad \sqrt{10} \approx 3,162277, \quad \frac{43}{13} \approx 3,307692.$$

Puis indiquer l'amplitude de chaque encadrement.

Au centième près, les deux bornes doivent différer de 0,01.

$$2,23 < \sqrt{5} < 2,24,$$

$$3,16 < \sqrt{10} < 3,17,$$

$$3,30 < \frac{43}{13} < 3,31.$$

Conclusion. Dans les trois cas, l'amplitude de l'encadrement est 0,01.

Vigilance L'amplitude est la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure. Par exemple $2,24 - 2,23 = 0,01$.

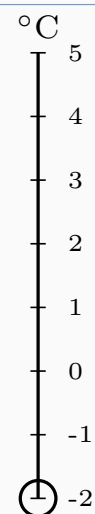
Exercice 20

Compétences : MOD, REP

Énoncé

Un thermomètre indique que la température T est comprise entre $-1,5^\circ\text{C}$ inclus et 4°C exclu.

1. Écrire cette information avec une inégalité.
2. Écrire cette information avec un intervalle.
3. Représenter cette information sur le thermomètre.



« Entre $-1,5^\circ\text{C}$ inclus et 4°C exclu » signifie

$$-1,5 \leq T < 4.$$

Donc

$$T \in [-1,5; 4[.$$



Exercice 21

Compétences : REP, COM

Énoncé

Compléter le tableau-bilan, puis ajouter une représentation rapide sur une droite graduée.

Phrase	Inégalité	Intervalle
x est entre -1 et 4 , bornes incluses		
	$ x - 6 \leq 2$	
x est strictement inférieur à 3		
	$-5 < x \leq 0$	

Phrase	Inégalité	Intervalle
x est entre -1 et 4 , bornes incluses	$-1 \leq x \leq 4$	$[-1; 4]$
La distance entre x et 6 est au plus 2	$ x - 6 \leq 2$, donc $4 \leq x \leq 8$	$[4; 8]$
x est strictement inférieur à 3	$x < 3$	$] - \infty; 3[$
x est strictement supérieur à -5 et inférieur ou égal à 0	$-5 < x \leq 0$	$] - 5; 0]$

Méthode / idée clé Le tableau se complète en gardant la même information et en changeant seulement de langage. Il faut notamment conserver exactement le caractère inclus ou exclu de chaque borne.

C – Choisir, raisonner, approfondir

Exercice 22

Compétences : RAI, REP

Énoncé

On pose $A =]-5; 2]$, $B = [-1; 6[$ et $C =]3; +\infty[$. Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap C$ et $(A \cup B) \cap C$. Une représentation commune sur la droite est attendue.

$A =]-5; 2]$, $B = [-1; 6[$, $C =]3; +\infty[$.

$A \cap B = [-1; 2]$.

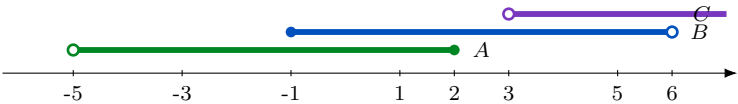
Comme A et B se recouvrent,

$A \cup B =]-5; 6[$.

$B \cap C =]3; 6[$.

Enfin,

$(A \cup B) \cap C =]-5; 6[\cap]3; +\infty[=]3; 6[$.



Conclusion.

$$A \cap B = [-1; 2], \quad A \cup B =]-5; 6[, \quad B \cap C = (A \cup B) \cap C =]3; 6[.$$

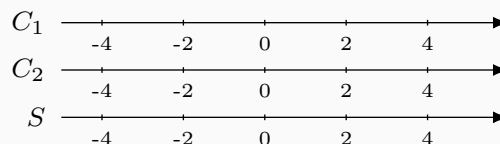
Exercice 23

Compétences : CH, REP

Énoncé

Un nombre x vérifie simultanément deux contraintes :

$$x \in [-4; 5[\quad \text{et} \quad |x - 1| \leq 3.$$



1. Traduire la condition $|x - 1| \leq 3$ avec une phrase de distance.
 2. Écrire cette condition sous forme d'intervalle.
 3. Représenter les deux contraintes sur les deux premières droites.
 4. Colorier sur la troisième droite l'ensemble des nombres possibles et l'écrire sous forme d'intervalle.
- On cherche l'intersection des deux contraintes, pas leur réunion.

La condition

$$|x - 1| \leq 3$$

signifie : « la distance entre x et 1 est au plus 3 ».

Le centre est 1 et le rayon est 3, donc

$$|x - 1| \leq 3 \iff x \in [-2; 4].$$

L'autre contrainte est $x \in [-4; 5[$. Les nombres possibles doivent respecter les deux contraintes à la fois : on cherche donc l'intersection.

$$[-4; 5[\cap [-2; 4] = [-2; 4].$$

**Conclusion.** $\mathcal{S} = [-2; 4]$.**Exercice 24**

Compétences : RAI, CAL

Énoncé

Décider si chaque nombre est décimal. Justifier.

$$\frac{7}{20}, \quad \frac{5}{12}, \quad \frac{13}{8}, \quad \frac{21}{14}, \quad \frac{1}{40}.$$

Indication : chercher une écriture avec une puissance de 10 au dénominateur lorsque c'est possible.

Méthode / idée clé Un nombre rationnel est décimal s'il peut s'écrire avec un dénominateur 10, 100, 1000, etc. On simplifie d'abord la fraction.

$$\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35 \quad \implies \quad \frac{7}{20} \in \mathbb{D}.$$

$$\frac{5}{12}$$

est irréductible et le dénominateur 12 contient un facteur 3. Une puissance de 10 ne contient que des facteurs 2 et 5 : on ne peut donc pas transformer le dénominateur 12 en une puissance de 10.

$$\frac{13}{8} = \frac{1625}{1000} = 1,625 \quad \Rightarrow \quad \frac{13}{8} \in \mathbb{D}.$$

$$\frac{21}{14} = \frac{3}{2} = \frac{15}{10} = 1,5 \quad \Rightarrow \quad \frac{21}{14} \in \mathbb{D}.$$

$$\frac{1}{40} = \frac{25}{1000} = 0,025 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{40} \in \mathbb{D}.$$

Conclusion. Seul $\frac{5}{12}$ n'est pas décimal parmi les cinq nombres proposés.

Vigilance Il faut simplifier avant de conclure. Le dénominateur 14 de $\frac{21}{14}$ pourrait sembler gênant, mais la fraction se simplifie en $\frac{3}{2}$, qui est bien décimale.

Exercice 25

Compétences : RAI, COM

Énoncé

Démonstration guidée : pourquoi $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal ?

1. Supposons que $\frac{1}{3}$ soit décimal. Alors il existe un entier n tel que $10^n \times \frac{1}{3}$ soit un entier. Écrire ce nombre sous forme de quotient.
2. Expliquer pourquoi 10^n n'est pas divisible par 3.
3. Conclure.

On raisonne par contradiction, en suivant les étapes proposées.

Supposons que $\frac{1}{3}$ soit décimal. Alors, pour un certain entier naturel n , le nombre

$$10^n \times \frac{1}{3} = \frac{10^n}{3}$$

devrait être un entier.

Or 10^n n'est pas divisible par 3. Par exemple, son écriture décimale est un 1 suivi de n zéros : la somme de ses chiffres vaut 1, qui n'est pas divisible par 3. Donc $\frac{10^n}{3}$ n'est pas un entier.

On obtient une contradiction avec l'hypothèse de départ.

Conclusion. $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

Méthode / idée clé La structure du raisonnement est :

on suppose le contraire $\rightarrow$ on obtient une conséquence impossible $\rightarrow$ l'hypothèse est fausse.

Exercice 26

Compétences : RAI, COM

Énoncé

Démonstration guidée : irrationalité de $\sqrt{2}$. On suppose qu'il existe deux entiers p et $q \neq 0$, sans diviseur commun, tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$.

1. Montrer que $p^2 = 2q^2$.
2. Expliquer pourquoi p est pair, puis écrire $p = 2k$.
3. En déduire que q est pair.
4. Pourquoi cela contredit-il le choix de p et q ?

On suppose qu'il existe deux entiers p et $q \neq 0$, sans diviseur commun, tels que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

En élevant au carré,

$$2 = \frac{p^2}{q^2},$$

donc

$$p^2 = 2q^2.$$

Ainsi p^2 est pair. Or le carré d'un entier impair est impair ; par contraposée, si p^2 est pair, alors p est pair. Il existe donc un entier k tel que

$$p = 2k.$$

En remplaçant dans $p^2 = 2q^2$,

$$(2k)^2 = 2q^2 \iff 4k^2 = 2q^2 \iff q^2 = 2k^2.$$

Donc q^2 est pair, et par le même raisonnement q est pair.

Ainsi p et q sont tous les deux divisibles par 2. Cela contredit le choix initial de p et q sans diviseur commun.

Conclusion. L'hypothèse $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ est impossible. Donc $\sqrt{2}$ est irrationnel.

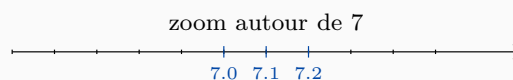
Vigilance La contradiction n'est pas « p et q sont pairs » en elle-même. Elle vient du fait qu'on les avait choisis **sans diviseur commun**.

Exercice 27

Compétences : CAL, REP

Énoncé

On veut encadrer $\sqrt{50}$ sans calculatrice, en utilisant uniquement des carrés.



1. Trouver deux entiers consécutifs n et $n + 1$ tels que $n < \sqrt{50} < n + 1$.
2. Calculer $7,0^2$, $7,1^2$ et $7,2^2$.
3. Placer $\sqrt{50}$ entre deux graduations au dixième.
4. Écrire l'encadrement obtenu.

Aucune valeur décimale de $\sqrt{50}$ n'est attendue.

On cherche d'abord deux carrés entiers autour de 50 :

$$7^2 = 49 < 50 < 64 = 8^2.$$

Comme la fonction « carré » conserve l'ordre sur les nombres positifs,

$$7 < \sqrt{50} < 8.$$

On affine au dixième :

$$7,0^2 = 49, \quad 7,1^2 = 50,41, \quad 7,2^2 = 51,84.$$

Comme

$$49 < 50 < 50,41,$$

on en déduit

$$7,0 < \sqrt{50} < 7,1.$$

Conclusion. $7,0 < \sqrt{50} < 7,1$, encadrement au dixième près.

Vigilance On n'a pas calculé une valeur décimale de $\sqrt{50}$. On a seulement comparé 50 à des carrés connus, ce qui suffit pour encadrer sa racine carrée.

Exercice 28

Compétences : RAI, REP

Énoncé

Représenter puis écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles.

$$|x - 2| < 3, \quad |x + 4| \leq 2, \quad |x - 1| > 4.$$

Pour la dernière question, expliquer pourquoi on obtient deux morceaux de droite.

Méthode / idée clé Une valeur absolue exprime une distance.

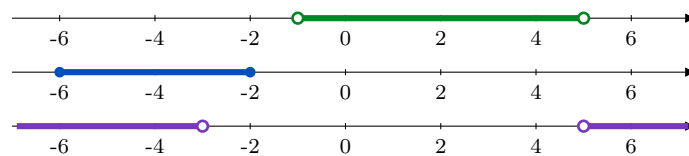
- $|x - a| < r$: on reste à une distance strictement inférieure à r du centre a .
- $|x - a| > r$: on est à une distance strictement supérieure à r , donc à l'extérieur de la zone centrale.

$$|x - 2| < 3 \iff x \in]-1; 5[.$$

$$|x + 4| \leq 2 = |x - (-4)| \leq 2 \iff x \in [-6; -2].$$

Pour $|x - 1| > 4$, les points sont à plus de 4 unités de 1. Ils sont donc soit à gauche de -3 , soit à droite de 5 :

$$x \in]-\infty; -3[\cup]5; +\infty[.$$



Vigilance Dans la dernière question, on obtient deux morceaux parce qu'il existe **deux façons** d'être loin du centre : suffisamment à gauche ou suffisamment à droite.

Exercice 29

Compétences : CH, CAL

Énoncé

On cherche un encadrement de π par zooms successifs.

$$3 < \pi < 4, \quad 3,1 < \pi < 3,2, \quad 3,14 < \pi < 3,15.$$



Donner l'amplitude de chaque intervalle, expliquer ce que l'on gagne à chaque zoom, puis proposer un encadrement à 10^{-3} près en utilisant $\pi \approx 3,141592$.

Les amplitudes sont les différences entre les bornes :

$$4 - 3 = 1, \quad 3,2 - 3,1 = 0,1, \quad 3,15 - 3,14 = 0,01.$$

À chaque zoom, l'amplitude est divisée par 10. On gagne donc **une décimale de précision**.

Avec $\pi \approx 3,141592$, on lit

$$3,141 < \pi < 3,142.$$

Conclusion. Un encadrement à 10^{-3} près est $3,141 < \pi < 3,142$, d'amplitude 0,001.

Exercice 30

Compétences : RAI, COM

Énoncé

Corriger les écritures incorrectes et expliquer l'erreur.

$$[2; +\infty], \quad x \in]-3; 1] \iff -3 \leq x \leq 1,$$

$$|x - 5| \leq 2 \iff x - 5 \leq 2, \quad \sqrt{2} = 1,414.$$

1. $[2; +\infty]$ est incorrect. L'infini n'est pas un nombre et n'est jamais inclus :

$$[2; +\infty[.$$

- 2.

$$x \in]-3; 1]$$

signifie

$$-3 < x \leq 1.$$

La borne -3 est exclue.

- 3.

$$|x - 5| \leq 2$$

signifie que x est à une distance au plus 2 de 5, donc

$$3 \leq x \leq 7 \quad \text{ou} \quad x \in [3; 7].$$

L'écriture $x - 5 \leq 2$ seule oublie les positions situées de l'autre côté du centre.

4. $\sqrt{2} = 1,414$ est faux : 1,414 n'est qu'une valeur approchée. On peut écrire

$$\sqrt{2} \approx 1,414$$

ou, plus précisément,

$$1,414 < \sqrt{2} < 1,415.$$

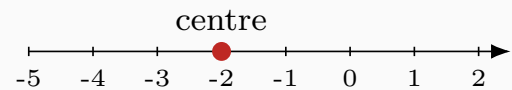
Exercice 31

Compétences : MOD, CAL

Énoncé

Un jeu vidéo déclenche une alarme si la position x du joueur vérifie

$$|x + 2| \leq 1,5.$$



1. Réécrire $|x + 2|$ sous la forme d'une distance à un nombre.
 2. Identifier la position centrale.
 3. Identifier le rayon de la zone d'alarme.
 4. Représenter la zone et donner l'intervalle correspondant.
- Penser « distance à -2 », pas développement algébrique.

$$|x + 2| = |x - (-2)|.$$

Cette expression mesure donc la distance entre x et -2 .

La position centrale est

$$-2,$$

et le rayon de la zone d'alarme est

$$1,5.$$

Ainsi

$$|x + 2| \leq 1,5 \iff x \in [-3,5; -0,5].$$



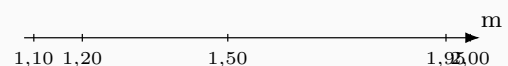
Vigilance Dans $|x + 2|$, le centre est -2 , car $x + 2 = x - (-2)$. Le signe visible dans l'expression est donc l'opposé du centre.

D – Synthèse et problèmes**Exercice 32**

Compétences : MOD, REP, CAL

Énoncé

Dans une attraction, il faut mesurer au moins 1,20 m et strictement moins de 1,95 m. Il faut aussi avoir 16 ans ou plus.



1. Écrire l'intervalle des tailles autorisées.
2. Placer 1,19, 1,20, 1,74 et 1,95 sur la droite.
3. Dire quelles tailles conviennent et justifier avec les crochets.
4. Reformuler la règle complète, taille et âge, avec une phrase précise.

La borne 1,20 est incluse ; la borne 1,95 ne l'est pas.

La taille h doit être au moins 1,20 m et strictement inférieure à 1,95 m :

$$1,20 \leq h < 1,95.$$

Donc

$$h \in [1,20; 1,95[.$$

Parmi les tailles proposées :

$$\begin{array}{ll} 1,19 \notin [1,20; 1,95[, & 1,20 \in [1,20; 1,95[, \\ 1,74 \in [1,20; 1,95[, & 1,95 \notin [1,20; 1,95[. \end{array}$$

Conclusion. Les tailles 1,20 m et 1,74 m conviennent parmi celles proposées.

La règle complète est : *une personne est autorisée si sa taille appartient à $[1,20; 1,95[$ et si son âge est supérieur ou égal à 16 ans.*

Vigilance Les deux conditions sont simultanées : respecter la condition de taille ne suffit pas si la condition d'âge n'est pas satisfaite.

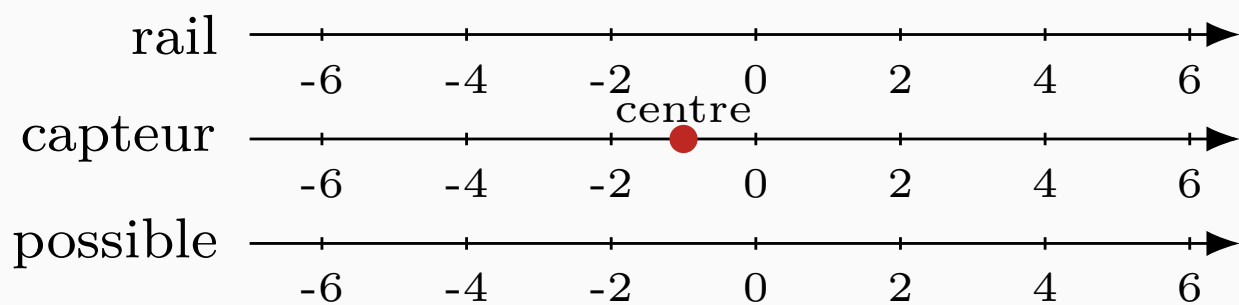
Exercice 33

Compétences : MOD, RAI, REP

Énoncé

Un robot se déplace sur un rail gradué. Sa position x doit vérifier deux contraintes :

$$x \in [-6; 5] \quad \text{et} \quad |x + 1| \leq 4.$$



1. Interpréter la première contrainte comme une zone du rail.
2. Interpréter la deuxième contrainte comme une distance à -1 .
3. Représenter les deux contraintes sur les deux premières droites.
4. Donner l'ensemble des positions possibles sur la troisième droite.

On conserve seulement les positions qui respectent les deux contraintes à la fois.

La première contrainte est directement

$$x \in [-6; 5].$$

La deuxième s'écrit

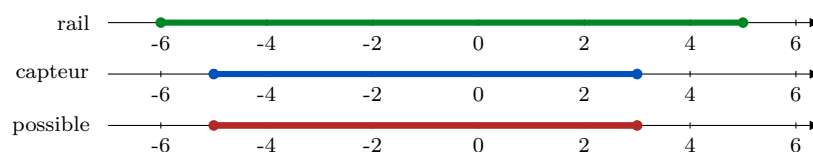
$$|x + 1| \leq 4 = |x - (-1)| \leq 4.$$

Elle signifie que x est à une distance au plus 4 de -1 , donc

$$x \in [-5; 3].$$

On garde les positions autorisées par les deux contraintes :

$$[-6; 5] \cap [-5; 3] = [-5; 3].$$



Conclusion. L'ensemble des positions possibles est $[-5; 3]$.

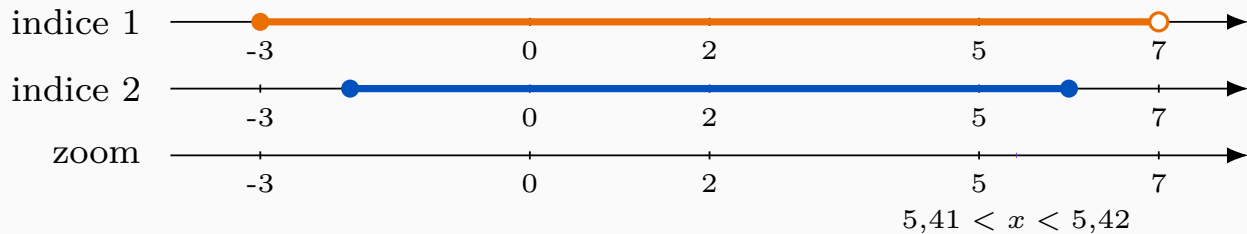
Exercice 34

Compétences : CH, RAI, COM

Énoncé

Chasse au nombre. On cherche un réel x vérifiant les quatre indices :

- $x \in [-3; 7[$;
- la distance entre x et 2 est au plus 4;
- $x \notin \mathbb{Z}$;
- au centième près, x est compris entre 5,41 et 5,42.



1. Traduire l'indice de distance par un intervalle.
 2. Vérifier que le zoom proposé est compatible avec les deux premiers indices.
 3. Proposer un nombre non entier compris entre 5,41 et 5,42.
 4. Justifier séparément chacun des quatre indices.
- Une seule valeur correcte suffit, à condition que les quatre contrôles soient écrits.

L'indice de distance est :

$$|x - 2| \leq 4.$$

Il correspond à

$$x \in [-2; 6].$$

Le premier indice donne

$$x \in [-3; 7[.$$

Les deux premiers indices sont donc simultanément vérifiés pour

$$[-3; 7[\cap [-2; 6] = [-2; 6].$$

Le zoom $5,41 < x < 5,42$ est entièrement contenu dans $[-2; 6]$: il est donc compatible avec les deux premiers indices.

On peut choisir, par exemple,

$$x = 5,415.$$

Vérifions séparément :

- $5,415 \in [-3; 7[$;
- $|5,415 - 2| = 3,415 \leq 4$;
- $5,415 \notin \mathbb{Z}$;
- $5,41 < 5,415 < 5,42$.

Conclusion. Une réponse possible est $x = 5,415$.

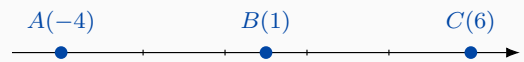
Méthode / idée clé Dans un problème à plusieurs indices, il faut contrôler **chaque contrainte séparément**. Trouver un nombre « qui semble convenir » ne remplace pas les vérifications.

Exercice 35

Compétences : CH, MOD, REP

Énoncé

Sur une carte linéaire, trois villes ont pour abscisses $A(-4)$, $B(1)$ et $C(6)$. Un relais doit vérifier trois contraintes :



1. être à moins de 5 km de B ;
 2. être à au moins 3 km de A ;
 3. être situé entre A et C , extrémités comprises.
 1. Traduire « à moins de 5 km de B » avec une valeur absolue.
 2. Traduire « à au moins 3 km de A » avec une valeur absolue.
 3. Écrire la contrainte « entre A et C » sous forme d'intervalle.
 4. Représenter les trois contraintes, puis donner l'ensemble des positions possibles.
- Le relais doit respecter les trois contraintes simultanément.

La ville B a pour abscisse 1. Être à moins de 5 km de B signifie

$$|x - 1| < 5.$$

Cette contrainte correspond à

$$x \in] - 4; 6[.$$

La ville A a pour abscisse -4 . Être à au moins 3 km de A signifie

$$|x + 4| \geq 3.$$

Les positions correspondantes sont

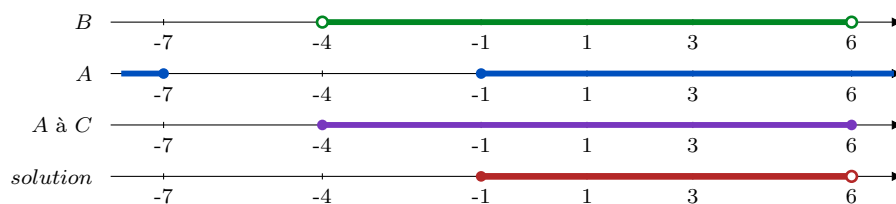
$$x \leq -7 \quad \text{ou} \quad x \geq -1.$$

Être entre A et C , extrémités comprises, signifie

$$x \in [-4; 6].$$

On combine les trois contraintes. Dans l'intervalle $[-4; 6]$, la première contrainte impose déjà $-4 < x < 6$. La deuxième élimine alors tout ce qui est strictement inférieur à -1 .

$$]-4; 6[\cap (]-\infty; -7] \cup [-1; +\infty[) \cap [-4; 6] = [-1; 6[.$$



Conclusion. Les positions possibles du relais sont $[-1; 6[$.

Vigilance « À moins de 5 km » donne une inégalité stricte (< 5). « À au moins 3 km » inclut la distance 3 (≥ 3). Ces deux mots changent donc directement les crochets de la réponse.

Exercice 36

Compétences : RAI, CAL, COM

Énoncé

On sait que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$.

1. Donner un encadrement de $\sqrt{3} + 2$ au millièmè près.

2. Donner un encadrement de $5 - \sqrt{3}$ au millième près.
3. Peut-on affirmer que $\sqrt{3} \in [1,73; 1,74[$? que $\sqrt{3} = 1,732$? Justifier.

On sait

$$1,732 < \sqrt{3} < 1,733.$$

En ajoutant 2 aux trois membres, l'ordre est conservé :

$$3,732 < \sqrt{3} + 2 < 3,733.$$

Pour $5 - \sqrt{3}$, on commence par multiplier l'encadrement par -1 , ce qui inverse le sens des inégalités :

$$-1,733 < -\sqrt{3} < -1,732.$$

Puis on ajoute 5 :

$$3,267 < 5 - \sqrt{3} < 3,268.$$

Enfin, l'encadrement initial montre que

$$1,73 < \sqrt{3} < 1,74,$$

donc

$$\sqrt{3} \in [1,73; 1,74[.$$

En revanche, on ne peut pas écrire $\sqrt{3} = 1,732$, puisque l'énoncé affirme même

$$1,732 < \sqrt{3}.$$

Conclusion.

$$3,732 < \sqrt{3} + 2 < 3,733, \quad 3,267 < 5 - \sqrt{3} < 3,268.$$

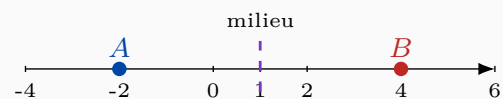
Vigilance Soustraire un nombre variable revient à multiplier son encadrement par -1 : il faut alors **inverser** le sens des inégalités avant d'ajouter 5.

Exercice 37

Compétences : CH, RAI, REP

Énoncé

Sur une route graduée, $A(-2)$ et $B(4)$ sont deux bornes. On cherche les positions x plus proches de A que de B , ou à égale distance.



1. Calculer le milieu des abscisses de A et B .
2. Tester une position à gauche du milieu, puis une position à droite.
3. Représenter sur la droite les positions plus proches de A , ou à égale distance.
4. Écrire l'ensemble obtenu sous forme d'intervalle.

Aucune résolution avec équation de valeur absolue n'est attendue.

Les abscisses sont

$$A(-2) \quad \text{et} \quad B(4).$$

Le milieu a pour abscisse

$$\frac{-2 + 4}{2} = 1.$$

Testons un point à gauche du milieu, par exemple $x = 0$:

$$d(0, A) = |0 - (-2)| = 2, \quad d(0, B) = |0 - 4| = 4.$$

Le point 0 est donc plus proche de A .

Testons un point à droite, par exemple $x = 2$:

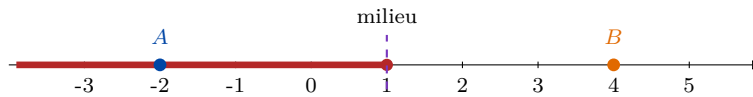
$$d(2, A) = |2 - (-2)| = 4, \quad d(2, B) = |2 - 4| = 2.$$

Le point 2 est plus proche de B .

Au milieu $x = 1$,

$$d(1, A) = 3 = d(1, B).$$

Sur une droite, tous les points situés à gauche du milieu sont plus proches de l'extrémité gauche A , et le milieu est à égale distance des deux bornes.



Conclusion. Les positions plus proches de A que de B , ou à égale distance, sont $] -\infty; 1]$.

Vigilance L'énoncé ne demande pas de résoudre une équation ou une inéquation avec des valeurs absolues. Le milieu et la géométrie de la droite suffisent.